

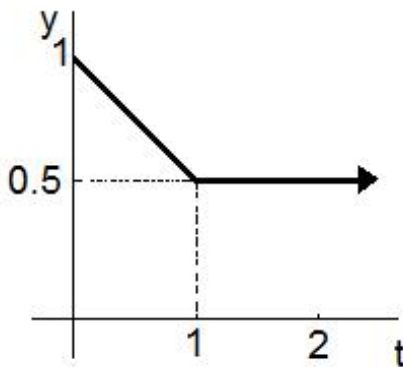
III EXAMEN PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por tanto, incluya el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Las preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones pintadas con tempera (corrector) no podrán apelarse. Utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas.

1. Calcule la siguiente transformada inversa de Laplace $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \left(\frac{s-2}{s-1} \right) \right\}$ (3 puntos)

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \left(\frac{s-2}{s-1} \right) \right\} \\ &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d \left[\ln \left(\frac{s-2}{s-1} \right) \right]}{ds} \right\} = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d [\ln (s-2) - \ln (s-1)]}{ds} \right\} \\ &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-1} \right\} = -\frac{1}{t} (e^{2t} - e^t) \end{aligned}$$

2. En la figura 1, se muestra la gráfica de la función $y = f(t)$. Escriba la función $f(t)$ en términos de la función Heaviside o escalón unitario y calcule $\mathcal{L} \{f(t)\}$ (4 puntos)



La función $f(t) = \begin{cases} -\frac{t}{2} + 1 & \text{si } 0 < t < 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$

$$f(t) = -\frac{t}{2} + 1 + U(t-1) \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \{f(t)\} &= \mathcal{L} \left\{ -\frac{t}{2} + 1 + U(t-1) \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{2} \right) \right\} \\ &= -\frac{1}{2s^2} + \frac{1}{s} + \frac{e^{-s}}{2s^2} \end{aligned}$$

3. Calcule la siguiente transformada de Laplace $\mathcal{L}\left\{te^{-t}\int_0^t u \operatorname{sen}(t-u) du\right\}$ (5 puntos)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{te^{-t}\int_0^t u \operatorname{sen}(t-u) du\right\} &= -\frac{d(\mathcal{L}\{t * \operatorname{sent}\})}{ds}\bigg|_{s+1} \\ &= -\frac{d\left(\frac{1}{s^2(s^2+1)}\right)}{ds}\bigg|_{s+1} \\ &= -\frac{2}{(s+1)\left((s+1)^2+1\right)^2} - \frac{2}{(s+1)^3\left((s+1)^2+1\right)}\end{aligned}$$

4. Utilice el teorema de convolución para calcular la siguiente transformada inversa de Laplace $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2-4s+5)(s-2)}\right\}$ (5 puntos)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2-4s+5)(s-2)}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{((s^2-4s+4)+1)(s-2)}\right\} \\ &= e^{2t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+1)s}\right\} = e^{2t}(1 * \operatorname{sent}) \\ &= e^{2t}\int_0^t \operatorname{sen}(t-u) du = -e^{2t}\cos(t-u)\big|_0^t \\ &= -e^{2t}(1 - \cos t)\end{aligned}$$

5. Utilice la definición de transformada de Laplace para comprobar que $\mathcal{L}\{\sqrt{t}\} = \frac{1}{2s}\mathcal{L}\left\{\frac{1}{\sqrt{t}}\right\}$ con $s > 0$ (4 puntos)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\sqrt{t}\} &= \frac{1}{2s}\mathcal{L}\left\{\frac{1}{\sqrt{t}}\right\} \\ \mathcal{L}\{\sqrt{t}\} &= \int_0^\infty e^{-st}\sqrt{t}dt = \sqrt{t}\frac{e^{-st}}{-s}\bigg|_0^\infty + \frac{1}{2s}\int_0^\infty e^{-st}\frac{1}{\sqrt{t}}dt \\ &\quad \text{por partes } u = \sqrt{t} \text{ y } dv = e^{-st}dt \\ du &= \frac{1}{2\sqrt{t}}dt \text{ y } v = \frac{e^{-st}}{-s} \\ \mathcal{L}\{\sqrt{t}\} &= -\frac{1}{s}\frac{\sqrt{t}}{e^{st}}\bigg|_0^\infty + \frac{1}{2s}\mathcal{L}\left\{\frac{1}{\sqrt{t}}\right\}, \text{ por L'Hopital y como } s > 0 \\ &= \frac{1}{2s}\mathcal{L}\left\{\frac{1}{\sqrt{t}}\right\}\end{aligned}$$

6. Determine la solución de la siguiente ecuación integro-diferencial

(5 puntos)

$$y'(t) + y(t) - \int_0^t (1+u)y(t-u)du = t \text{ con } y(0) = 0$$

$$\mathcal{L}\left\{y'(t) + y(t) - \int_0^t (1+u)y(t-u)du\right\} = \mathcal{L}\{t\}$$

$$sY(s) - y(0) + Y(s) - \mathcal{L}\{(1+t)*y(t)\} = \frac{1}{s^2}$$

$$sY(s) + Y(s) - \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2}\right)Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s)\left(s+1-\frac{1}{s}-\frac{1}{s^2}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s)(s^3+s^2-s-1) = 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s-1)(s+1)^2} = \frac{1}{4(s-1)} - \frac{1}{4(s+1)} - \frac{1}{2(s+1)^2}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{4(s-1)} - \frac{1}{4(s+1)} - \frac{1}{2(s+1)^2}\right\} = \frac{e^t}{4} - \frac{e^{-t}}{4} - \frac{e^{-t}t}{2}$$

7. Un resorte de constante 25 es estirado por un peso de 32 libras y sometido a una fuerza de amortiguamiento igual a 10 veces la velocidad instantánea. En $t = 0$, el peso se encuentra a 3 pies por debajo de la posición de equilibrio y se le da una velocidad inicial hacia arriba de 15 pies por segundo. En $t = 1$, recibe un golpe súbito hacia abajo, el cual le transmite una unidad instantánea de momento lineal al sistema. Determine la posición del peso en $t = \frac{1}{2}$ segundos. (5 puntos)

$$k = 25, \quad W = 32, \quad \beta = 10$$

$$x(0) = 3 \text{ y } x'(0) = -15$$

$$\text{En } t = 1, \quad F(t) = \delta(t-1)$$

La ecuación que resuelve el problema es

$$\frac{W}{g}x'' + \beta x' + kx = F(t)$$

$$\frac{32}{32}x'' + 10x' + 25x = \delta(t-1)$$

$$\mathcal{L}\{x'' + 10x' + 25x\} = \mathcal{L}\{\delta(t-1)\}$$

$$s^2X(s) - sx(0) - x'(0) + 10(sX(s) - x(0)) + 25X(s) = e^{-s}$$

$$s^2X(s) - 3s + 15 + 10sX(s) - 30 + 25X(s) = e^{-s}$$

$$X(s)(s^2 + 10s + 25) = e^{-s} + 3(s+5)$$

$$X(s) = \frac{e^{-s}}{(s+5)^2} + \frac{3}{s+5}$$

$$x(t) = U(t-1)e^{-5t}|_{t-1} + 3e^{-5t}$$

$$x(t) = U(t-1)\left[e^{-5(t-1)}(t-1)\right] + 3e^{-5t}$$

$$\text{Al evaluar en } t = \frac{1}{2}, \quad x\left(\frac{1}{2}\right) = 3e^{-5(\frac{1}{2})} = 0.24625$$

Tabla de Transformadas

1	$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$	2	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}} = \frac{\tau(n+1)}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$
3	$\mathcal{L}\{\text{sen}(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$	4	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
5	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\}$	6	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \mathcal{L}\{f(t)\}$
7	$\mathcal{L}\{U(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, a \geq 0$	8	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} _{s-a}$
9	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{-s\omega}} \int_0^\omega e^{-st}f(t)dt$ con f de período ω	10	$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
	$\text{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$		$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
	$2\text{sen}\alpha \cos \beta = \text{sen}(\alpha + \beta) + \text{sen}(\alpha - \beta)$		$2\cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$
	$2\cos \alpha \text{sen}\beta = \text{sen}(\alpha + \beta) - \text{sen}(\alpha - \beta)$		$2\text{sen}\alpha \text{sen}\beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$